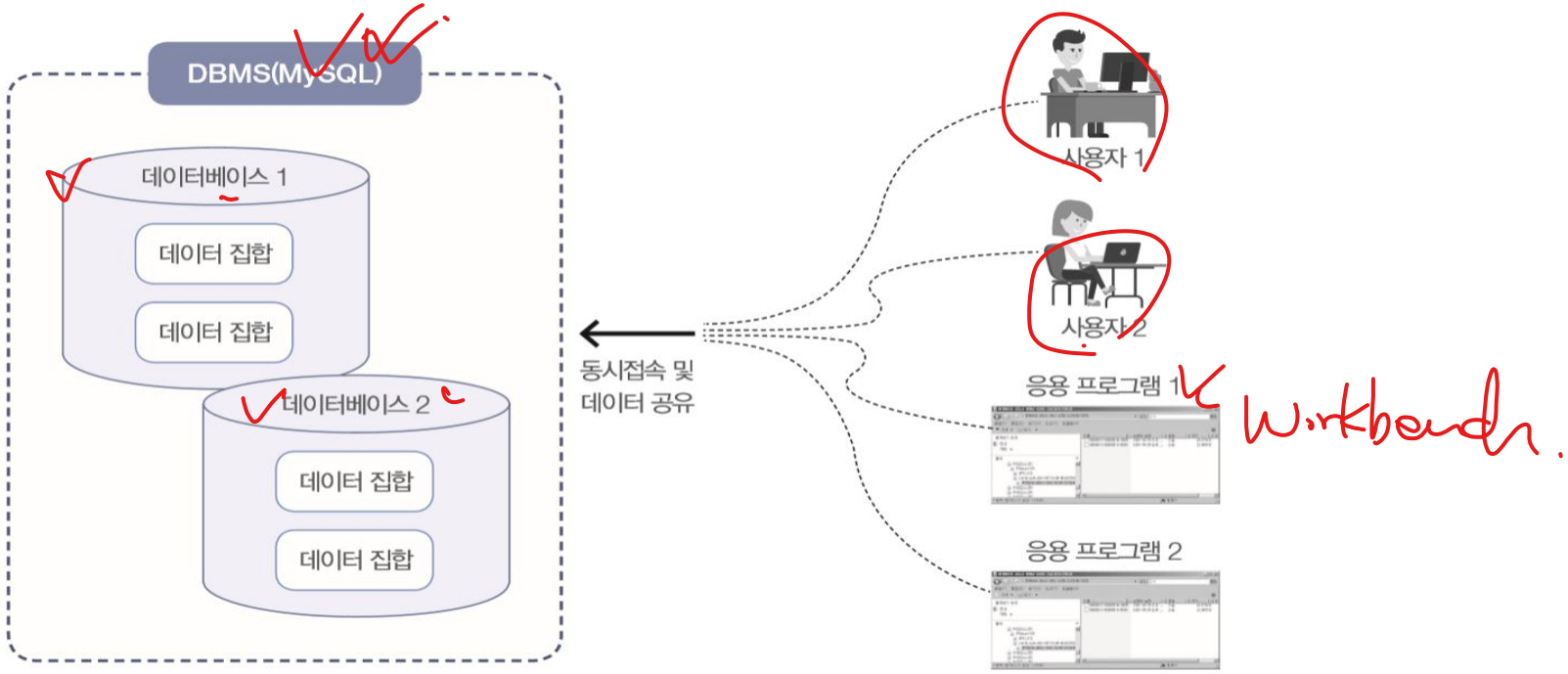
제14장 JDBC

목차

1. 데이터베이스
2. 테이블
3. SQL
4. JDBC
5. JDBC 프로그래밍
6. 트랜잭션
7. CRUD

1. 데이터베이스

- 데이터베이스Database는 여러 사람이 공유할 목적으로 방대한 데이터를 체계적으로 정리하여 저장한 데이터 집합
- DBMS DataBase Management System 데이터베이스를 구성하고 운영하는 소프트웨어 시스템으로 오라클, MS-SQL, MySQL 등



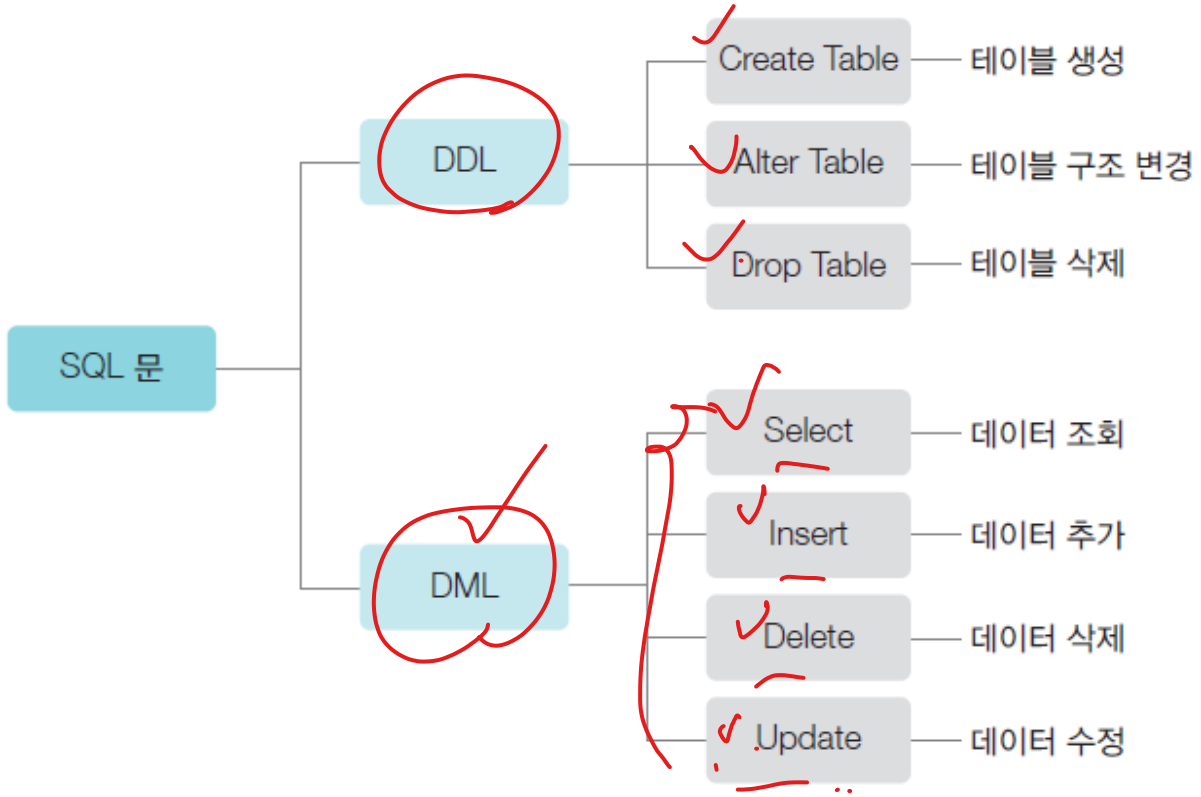
2. 테이블

- 데이터베이스 테이블Table 은 데이터베이스에서 정보를 구조화하여 저장하는 기본 단위로 행Row 과 열Column 로 구성
- 행Row 은 테이블 내의 실제 데이터인 한 개체나 레코드를 의미, 열Column 은 데이터의 속성을 의미
- 도메인Domain 은 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값 들의 집합과 데이터 타입

그림 5-1 릴레이션 예 : 고객 릴레이션

3. SQL

- SQL Structured Query Language 은 DBMS의 표준 언어로 구조적으로 표준화된 질의 언어
- SQL은 데이터 구조 정의 언어DDL, 데이터 조작 언어DML, 데이터 제어 언어DCL 기능 제공



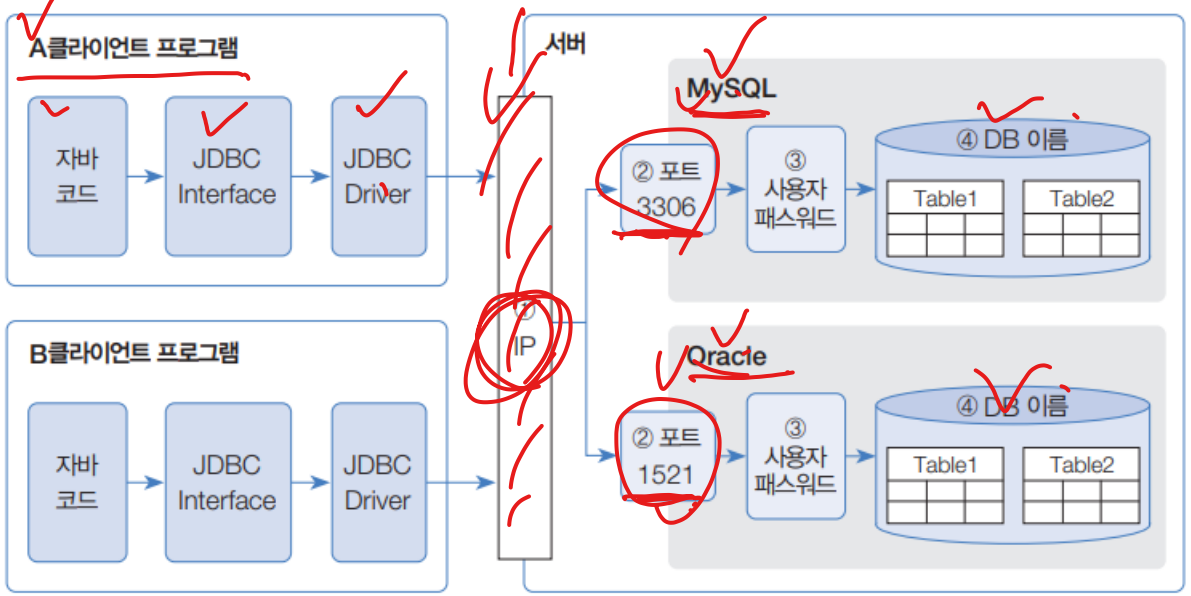
DCL. - Creat USER ~
- Grant.

4. JDBC

- JDBC는 Java와 데이터베이스를 연결하기 위한 기술 표준
- Java는 Database와 데이터 입출력 작업을 할 수 있도록 JDBC 라이브러리 제공
- 데이터베이스 제품에 맞게 배포되는 JDBC 드라이버를 이용하여 Java와 데이터베이스 연동

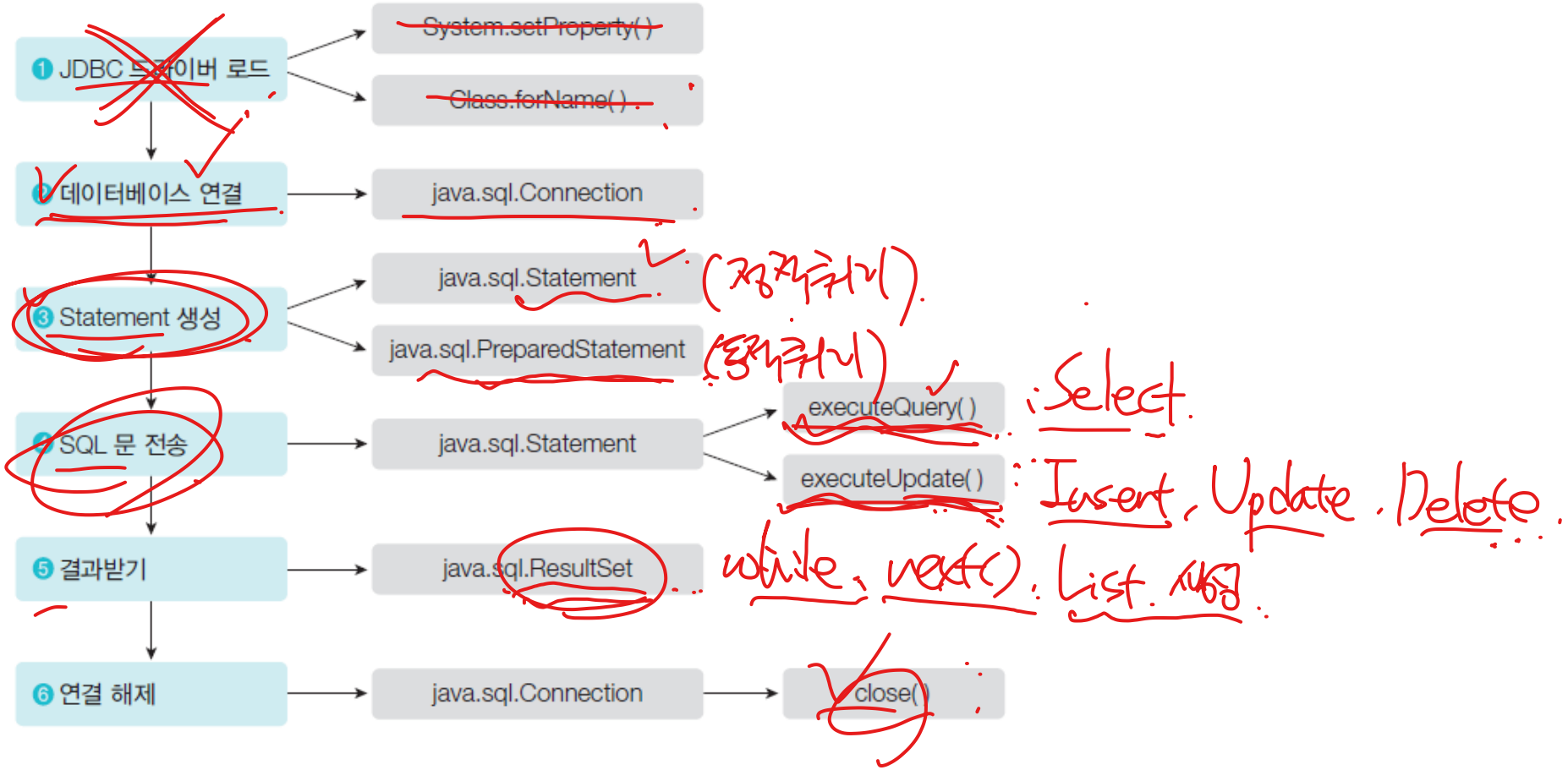
Java Data Base Connectivity

DBMS.



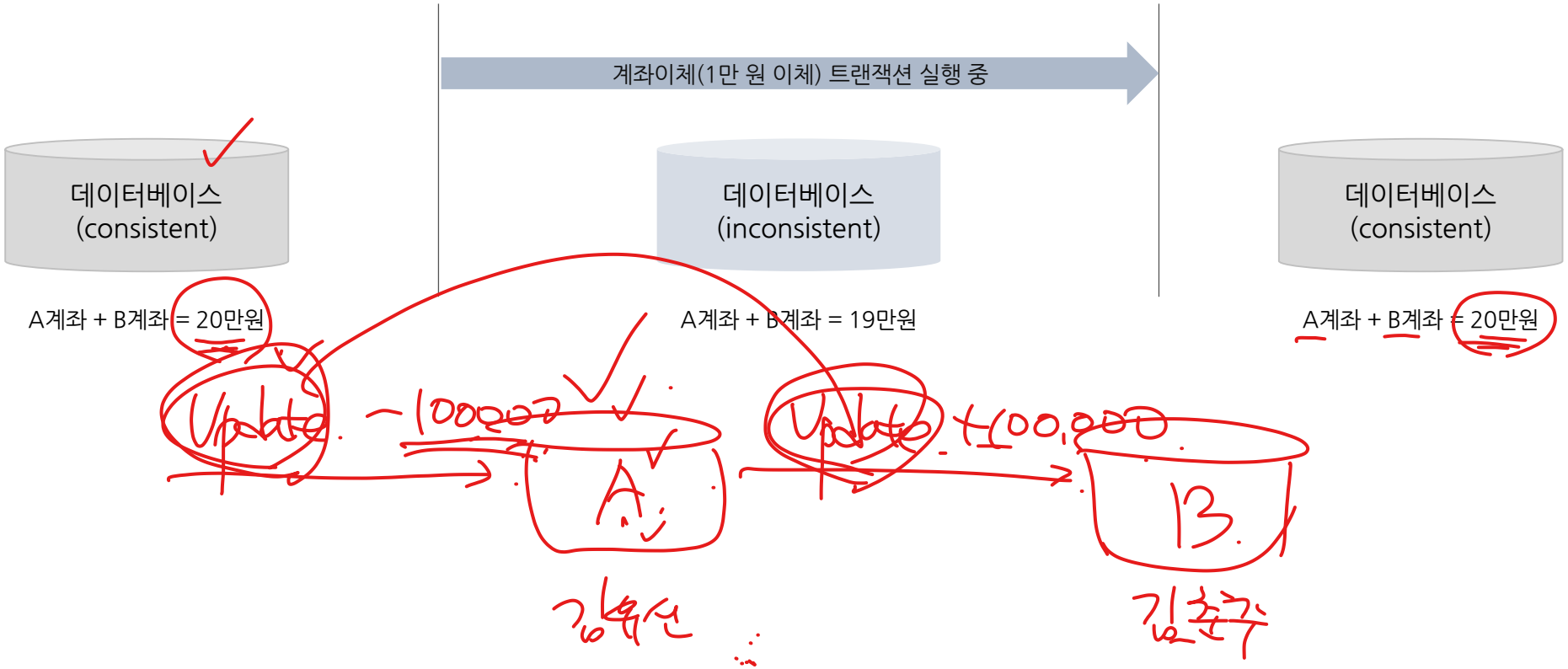
5. JDBC 프로그래밍

- JDBC 프로그래밍은 Java 언어를 사용하여 관계형 데이터베이스에 연결하고, 데이터베이스와 상호 작용하는 프로그래밍 기술
- JDBC 프로그래밍은 총 6개 단계별 수행 과정을 진행



6. 트랜잭션

- 트랜잭션Transaction은 하나의 작업을 수행하는데 필요한 데이터베이스 연산들을 모아 놓은 논리적인 작업의 단위
- Commit은 모든 작업을 성공 처리하고, Rollback은 실행 전으로 돌아가기 위해 모두 실패 처리
- Java에서 트랜잭션은 기본적으로 자동 커밋 모드로 동작, 트랜잭션을 수동으로 처리하기 위해 자동 커밋 모드를 비활성



7. CRUD

- CRUD는 데이터베이스에서 데이터를 다루기 위한 네 가지 기본적인 기능을 의미
- CRUD는 Create, Read, Update, Delete의 약자로, 각각 Insert, Select, Update, Delete SQL

기능	SQL	설명
Create	INSERT	• 새로운 데이터를 데이터베이스에 추가 • INSERT INTO employees VALUES ('John', 'Software Engineer', 60000);
Read	SELECT	• 데이터베이스에서 데이터를 조회 • SELECT * FROM employees WHERE name = ‘John';
Update	UPDATE	• 데이터베이스에서 데이터를 수정 • UPDATE employees SET salary = 65000 WHERE name = 'John';
Delete	DELETE	• 데이터베이스에서 데이터를 삭제 • DELETE FROM employees WHERE name = 'John';